
LERNZIELBUCH

Physik B029a – E-Phase: thermodynamische Zustands- und Prozessgrößen

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:1cfe6a4c15fdef8edbf468911df54d29325f434fd080b0efae3e9e160261
b289

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

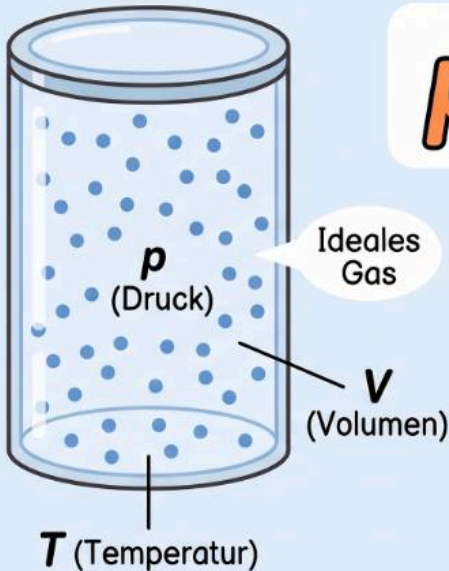
Physik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Thermodynamik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Entropie vertieft verstehen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Thermodynamische Prozessrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Zustandsgrößen und ideales Gasgesetz anwenden

Lernziel-ID cd1903a5-d70a-5320-9124-b6b24917ba14

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung

Zustandsgrößen und ideales Gasgesetz anwenden



$$pV = nRT$$

SI-Einheiten		
p	Druck	Pa
V	Volumen	m ³
n	Stoffmenge	mol
T	Temperatur	K
R	8,314 J/(mol K)	

Wichtige Regeln

- ✓ Temperatur immer in Kelvin
- ✓ SI-Einheiten einsetzen
- ✓ fehlende Größe umstellen

Beispiel Berechnung fehlender Größe:
Gegeben: $n = 1,00 \text{ mol}$, $T = 300 \text{ K}$, $V = 0,0249 \text{ m}^3$

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{1,00 \text{ mol} \cdot 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \cdot 300 \text{ K}}{0,0249 \text{ m}^3}$$
$$p \approx \frac{2494,2 \text{ J}}{0,0249 \text{ m}^3} \approx 1,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zustandsgrößen (p , V , T , n) mit SI-Einheiten sicher verwenden und das ideale Gasgesetz $pV = nRT$ zur Berechnung fehlender Größen anwenden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E01: Zustandsgrößen vs. Prozessgrößen

36c4590c-6032-5a37-b660-f15951dee076

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wärmeenergie als innere Energie deuten](#) 88d07c80-5d7d-5c70-b385-b22769381e44

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung, Gravitation und Gasmodell](#)

5773ccbe-cd20-5ba0-99a5-7ccd5f42be51

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Thermodynamik und Rotationssystem](#)

879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143

[Isochore, isobare und isotherme](#)

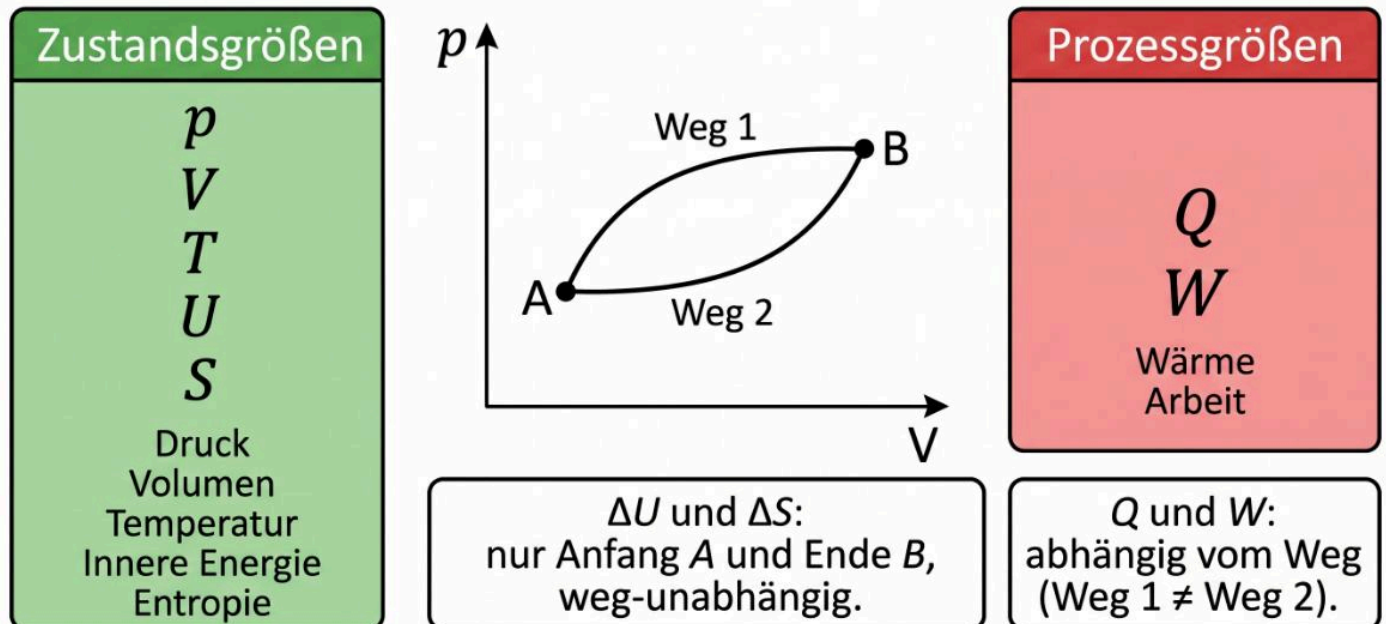
[Zustandsänderungen berechnen](#) fb73c94b-6a23-5351-8fef-db2c2533e361

Entropie E01: Zustandsgrößen vs. Prozessgrößen

Lernziel-ID 36c4590c-6032-5a37-b660-f15951dee076

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Zustandsgrößen vs. Prozessgrößen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person unterscheidet Zustandsgrößen (p , V , T , U , S) von Prozessgrößen (Q , W) und erklärt, warum Q und W vom Weg abhängen, ΔU und ΔS aber nicht.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Zustandsgrößen und ideales Gasgesetz anwenden](#)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Entropie E02: Reversibel, irreversibel, quasistatisch](#) 0de2ca8c-7272-59ed-9c89-0971d6ce2f47